

외국인이 농친 서울, 따릉이로 잇다

방문·이동·상권·따릉이 데이터를 연결해
“관광 중심지 밖으로 확장 가능한 길”을 찾습니다.

5조 전형빈 / 김동후 / 노종욱

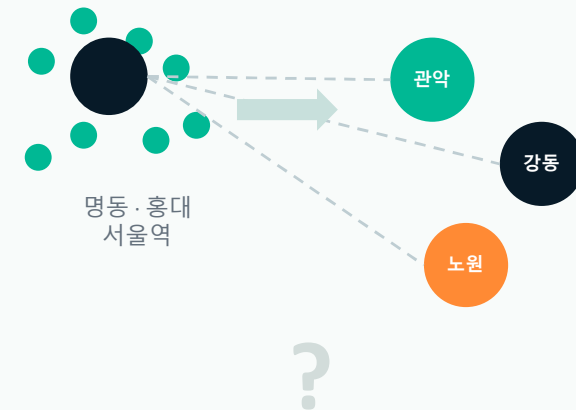
서울역·홍대·명동에는
외국인이 넘쳐나는데,

왜 다른 매력적인
생활권에는 잘 보이지 않을까?

관광 동선의 빈틈

관광 중심지

생활권 후보



방문이 몰리는 곳과 보이지 않는 곳
사이의 간격을 좁힐 수 있을까?

발표 흐름

01

문제 인식

외국인 관광은
어디에 고정되는가

02

데이터 구조

방문·이동·상권·인프라를
하나의 흐름으로 결합

03

시각화 분석

집중 지역과
생활권 잠재력 비교

04

모델링 분석

K-Means · RF · DBSCAN으로
구조 검증

05

제안

후보 선정과
따릉이 기반 루트 제안

무엇을 연결해 분석할 것인가

방문·이동·상권·문화·따릉이 데이터를 하나의 분석 흐름으로 묶습니다.

DATA

분석에 사용한 데이터와 출처

분석 질문	사용 데이터	공간 단위	분석 목적
어디에 몰리는가?	외국인 방문자수 단기체류 생활인구	자치구	관광 집중 확인
어떻게 이동하는가?	지하철 승하차 따릉이 대여·반납	역 · 대여소	중심지 내부 순환 확인
왜 머무는가?	상권 · 소비 · 문화행사 숙박업 정보	자치구 · 상권	방문 이유와 지역 가치 파악
어디로 확장 가능한가?	K-Means · RF · DBSCAN 저방문 후보 기준	자치구 · 핫스팟	생활권 연결 전략 도출

데이터 출처

서울 데이터 허브 · 한국관광데이터랩 · 서울 열린데이터광장

데이터 출처 상세

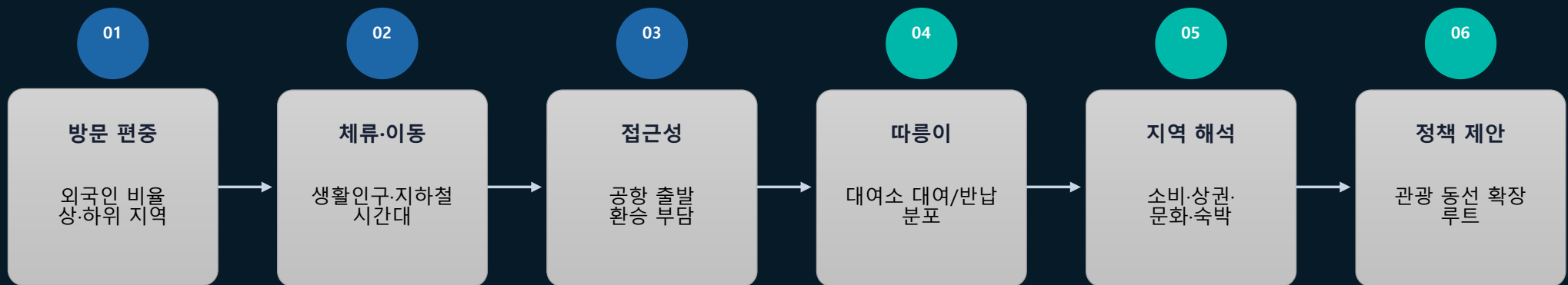
분석과 시각화에 사용한 원본 데이터와 제공 기관 정리

번호	데이터명	출처
1	서울시 공공자전거 따릉이 대여소 정보	서울 데이터 허브
2	자치구 단위 서울 생활인구(단기체류 외국인)	서울 데이터 허브
3	서울교통공사_1회권 외국인 일별 통행통계	서울 데이터 허브
4	서울시 공공자전거 따릉이 외국인 대여정보(일별)	서울 데이터 허브
5	서울시 공공자전거 따릉이 이용정보	서울 데이터 허브
6	지역별 외국인 방문자수 비교(서울특별시 전체, 2025)	한국관광데이터랩
7	서울시 문화행사 정보	서울 열린데이터 광장
8	서울시 상권분석서비스(점포-자치구)	서울 열린데이터 광장
9	서울시 관광숙박업 인허가 정보	서울 열린데이터 광장
10	서울특별시(강동구, 관악구, 노원구, 용산구, 종로구, 중구): 지역별 지출액	한국관광데이터랩
11	서울특별시(강동구, 관악구, 노원구, 용산구, 종로구, 중구): 업종별 지출액	한국관광데이터랩

※ 출처 표기는 데이터 제공기관 기준이며, 동일 기관 데이터는 분석 목적에 맞춰 자치구·역·대여소 단위로 전처리했습니다.

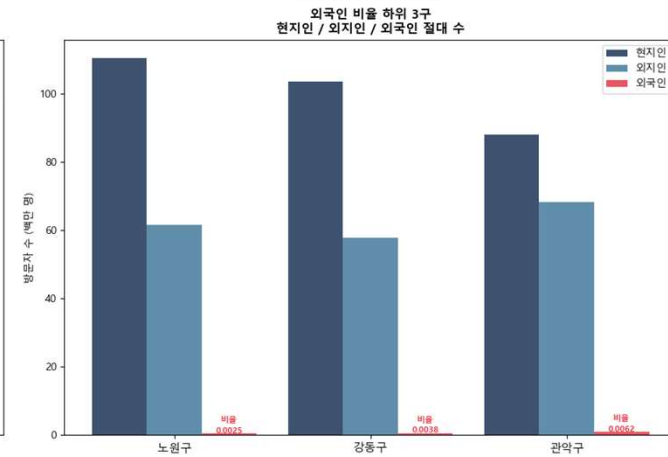
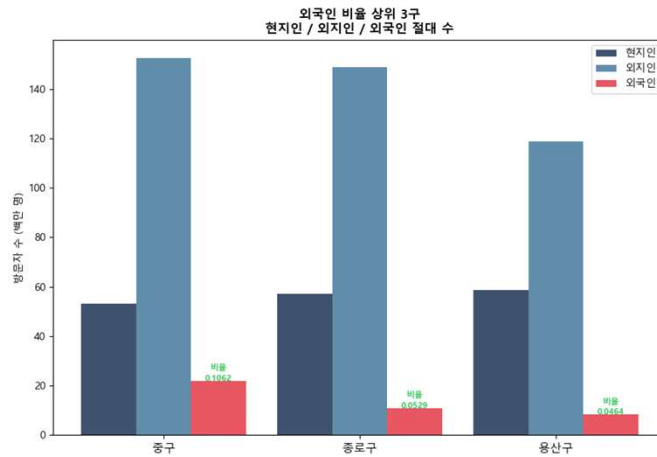
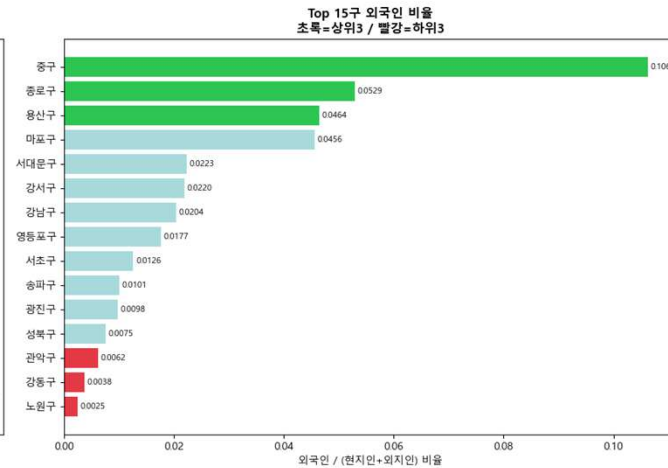
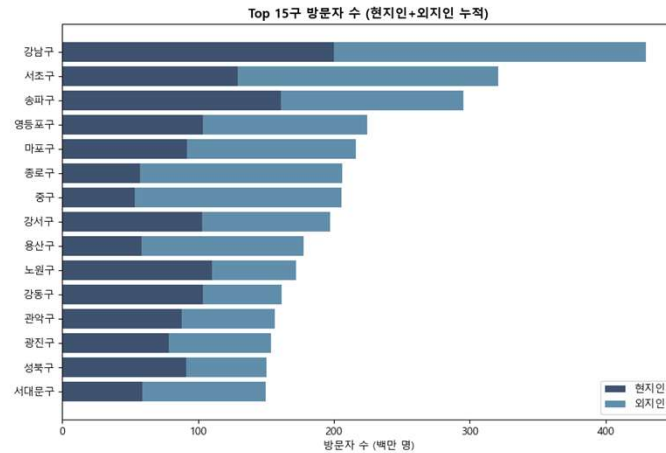
편중과 연결 가능성을 시각화하다

기존 관광 중심지와 생활권 잠재 지역 사이에 존재하는 “연결의 빈틈”을 따릉이로 보완한다.



외국인 관광은 특정 축에 집중된다

서울시 Top 15개 구 방문객 분석
(현지인+외지인 방문 수 기준)



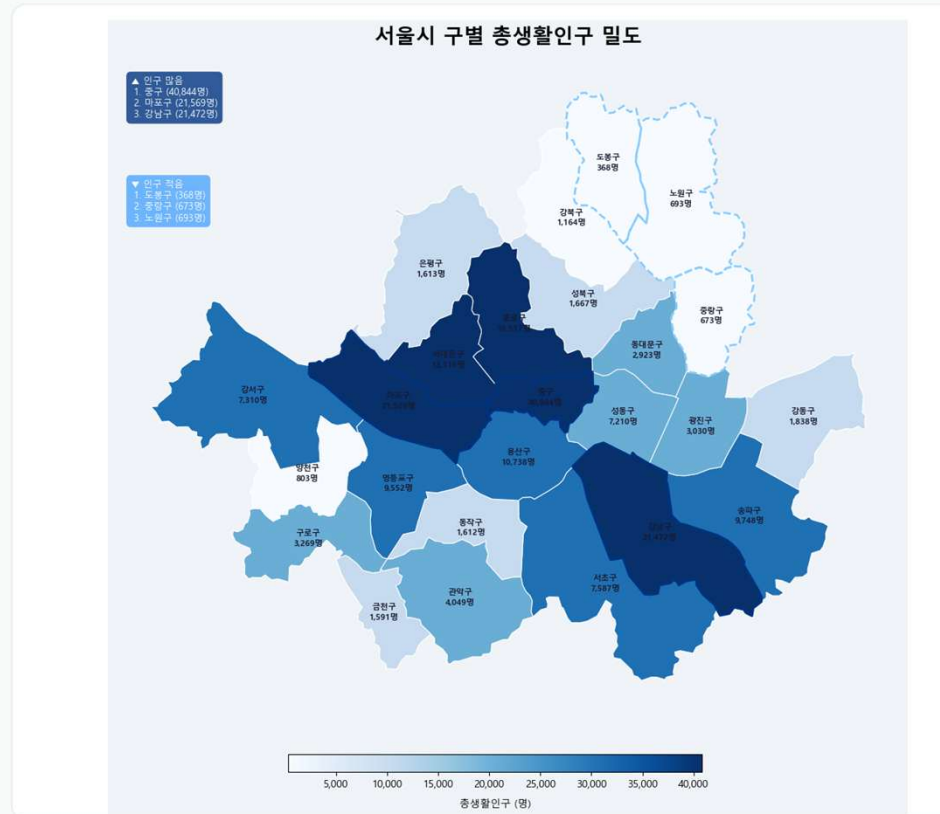
10.6%

중구 외국인 방문 비율

0.25%

노원구 외국인 방문 비율

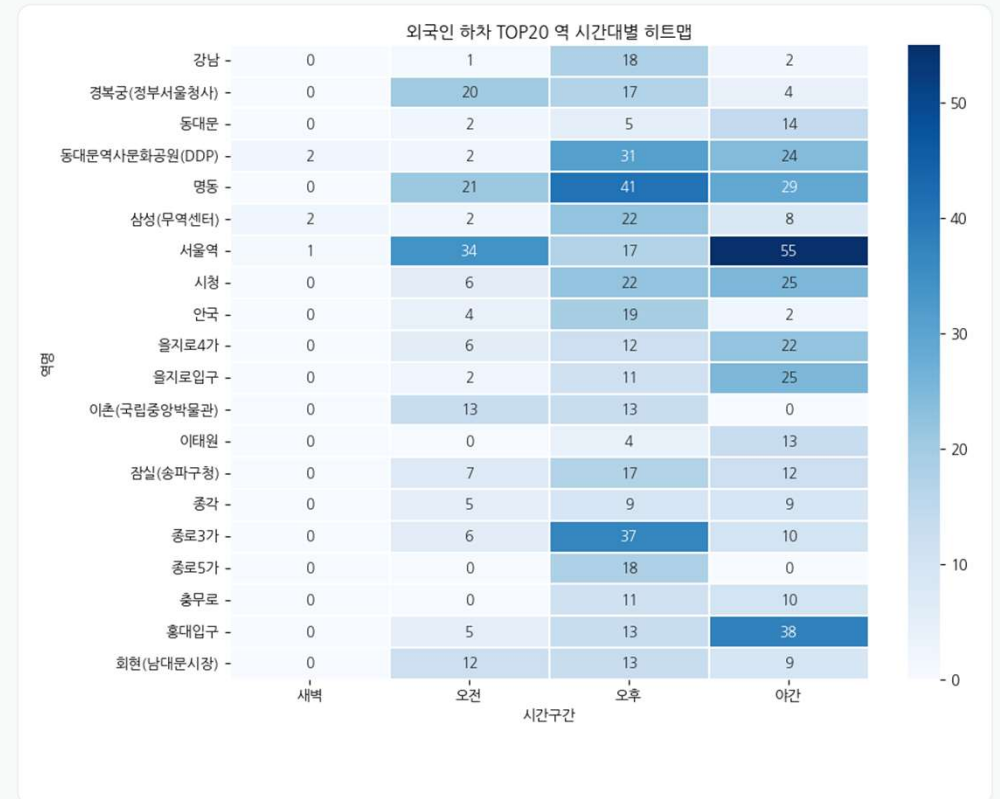
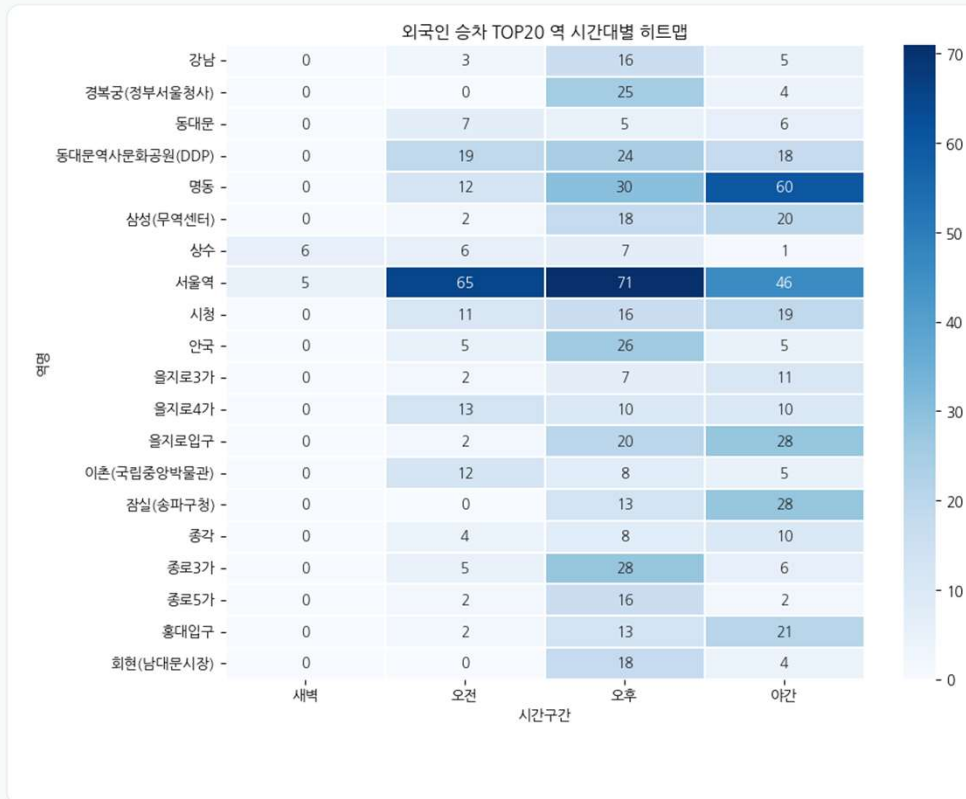
외국인 단기 체류 역시 도심 관광 거점에 고정된다



핵심

체류 인구는 명동·서울역·홍대·강남처럼 숙박·상권·교통이 결합된 지역에 집중됩니다.
즉 관광 분산은 “체류 중심지에서 어떻게 이동시킬 것인가”의 문제로 이어집니다.

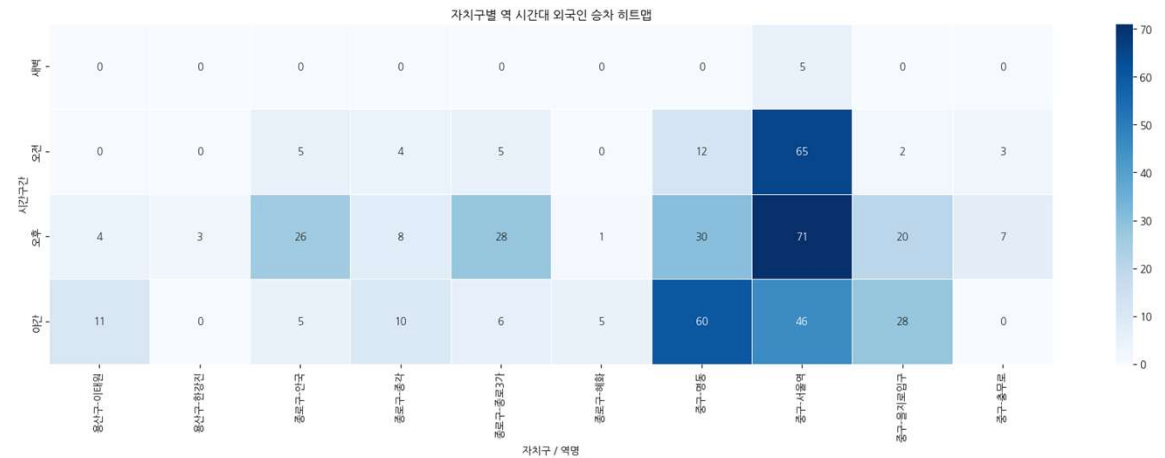
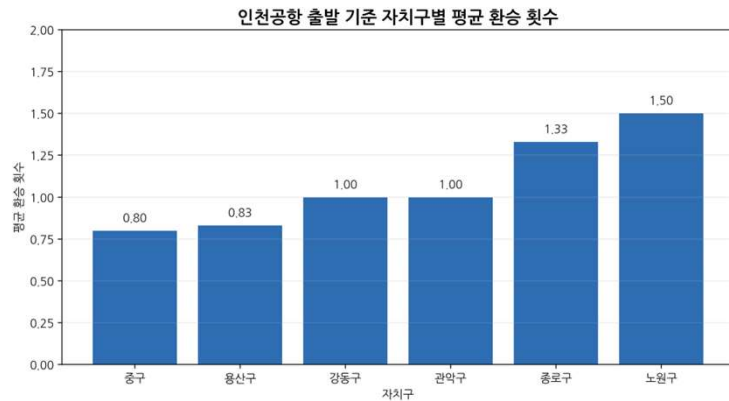
지하철 이동은 중심지 내부 순환에 가깝다



핵심

서울역·명동·홍대·종로3가 등 관광 중심 역이 오후·야간에 강하게 나타납니다.

초행자에게 환승 부담은 생활권 유입 장벽이 된다

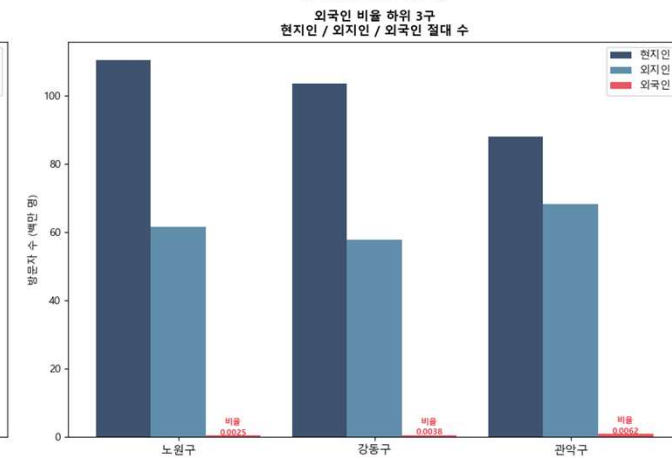
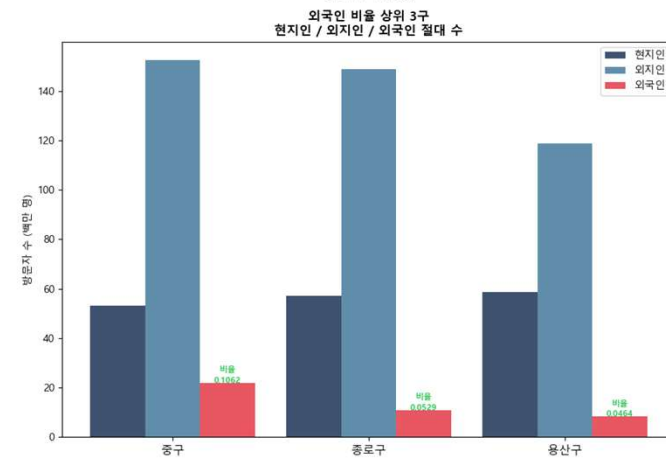
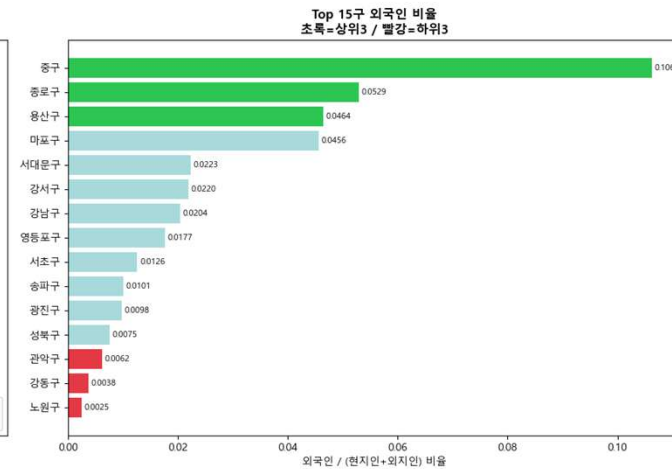
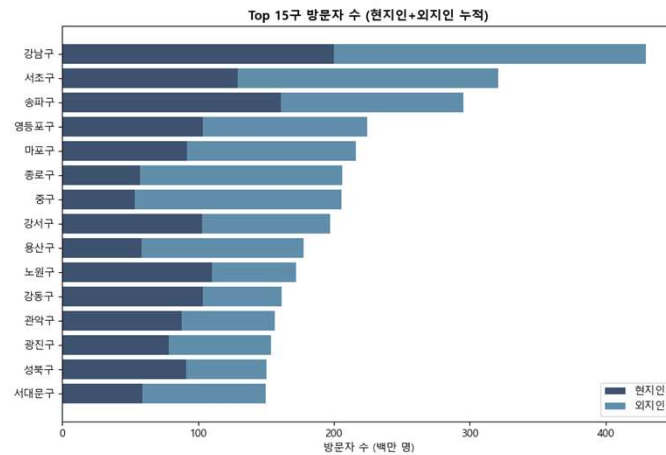


핵심

생활권 지역은 도달 자체가 불가능한 곳이 아니라, 초행자 기준 이동 부담이 더 큰 곳입니다. 관광 동선에서 빠지는 이유를 접근성 관점에서 설명할 수 있습니다.

외국인 관광은 특정 축에 집중된다

서울시 Top 15개 구 방문객 분석
(현지인+외지인 방문 수 기준)



10.6%

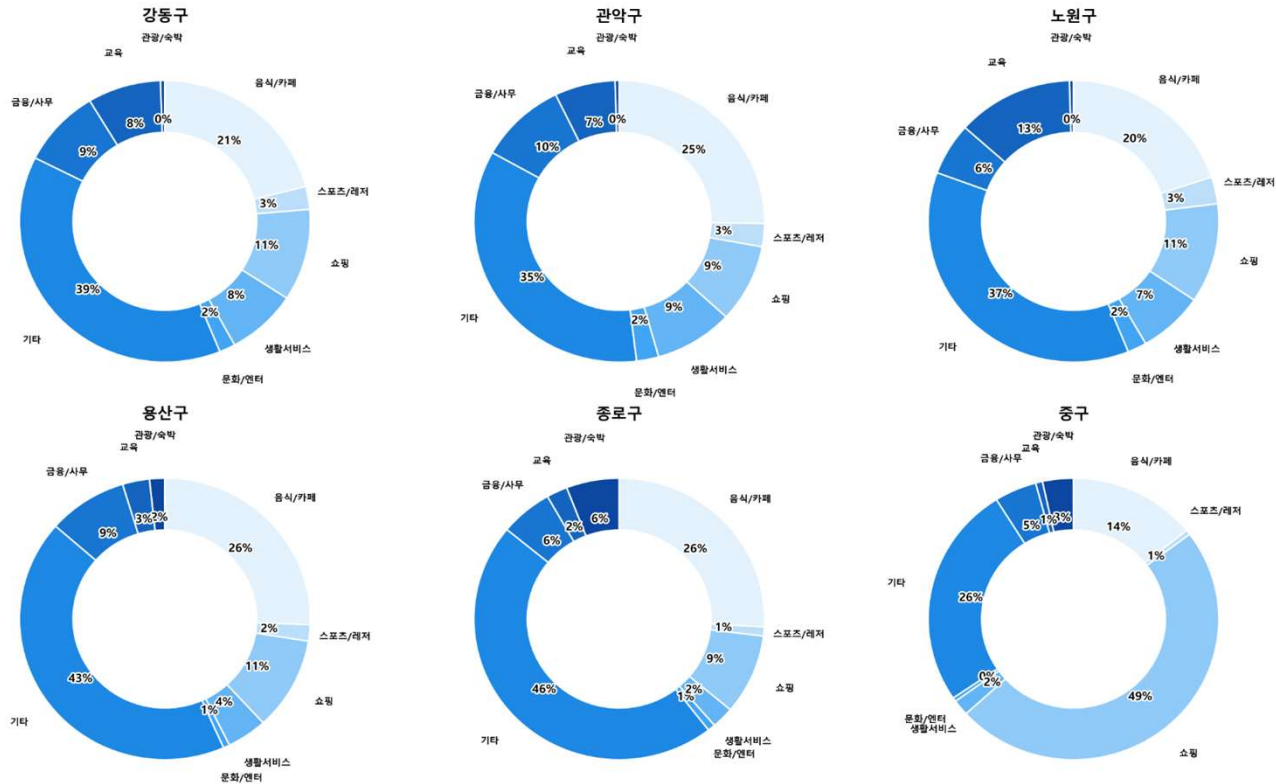
중구 외국인 방문 비율

0.25%

노원구 외국인 방문 비율

안 가는 지역이 매력 없는 지역은 아니다

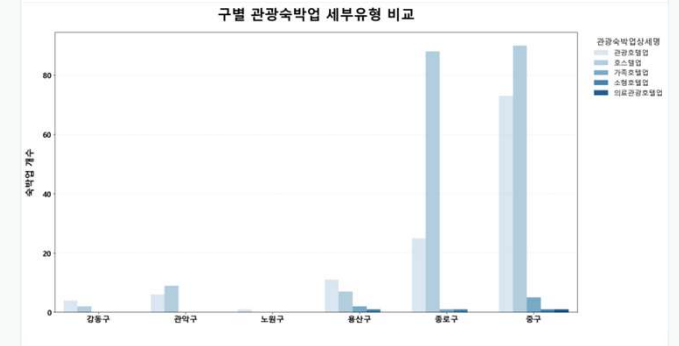
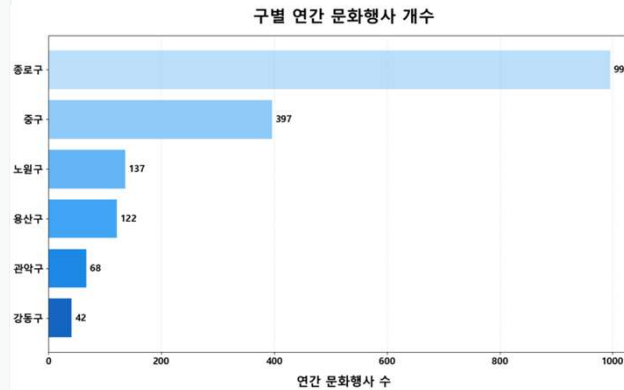
구별 상권 유형 구성 비교



핵심

관악·강동·노원 등 생활권 지역은 음식·카페·생활서비스 등 소비 기반이 존재합니다.
문제는 매력의 부재가 아니라, 외국인에게 관광 맥락으로 번역되지 않았다는 점입니다.

소비·문화·숙박은 지역별 방문 이유를 설명한다



핵심

외국인 방문은 관광명소 하나만으로 결정되지 않습니다.
숙박 기반, 소비 가능한 상권, 방문 이유가 되는 문화 요소가 함께 갖춰질 때 체류와 소비가 발생합니다.

문제는 자원의 부족이 아니라 연결의 부족이다

문제 정리

저방문 지역에도
생활 기반 자원은 충분하다

어떻게 연결할
것인가?

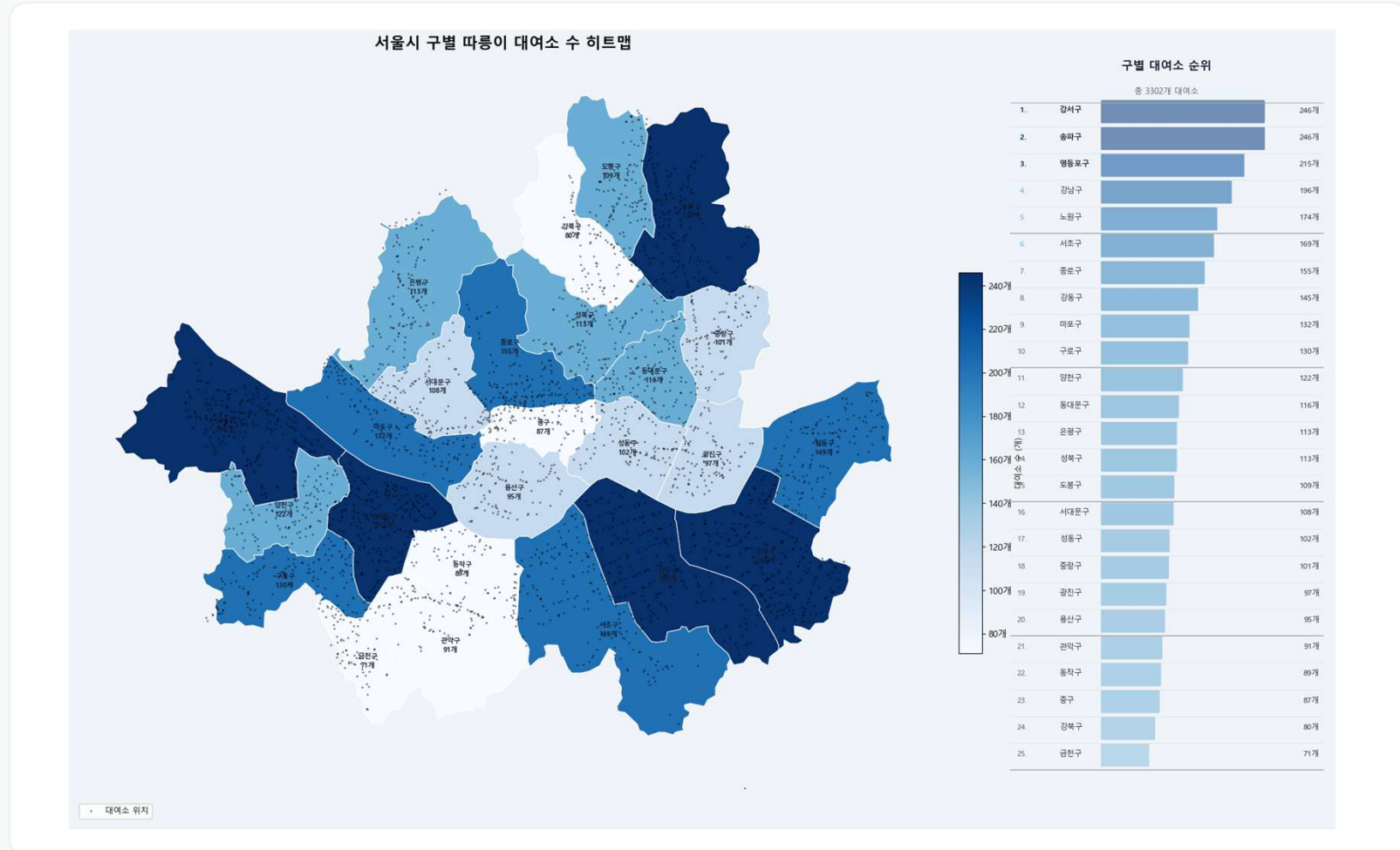
해결 아이디어

따릉이로 관광 중심지와
생활권을 연결한다



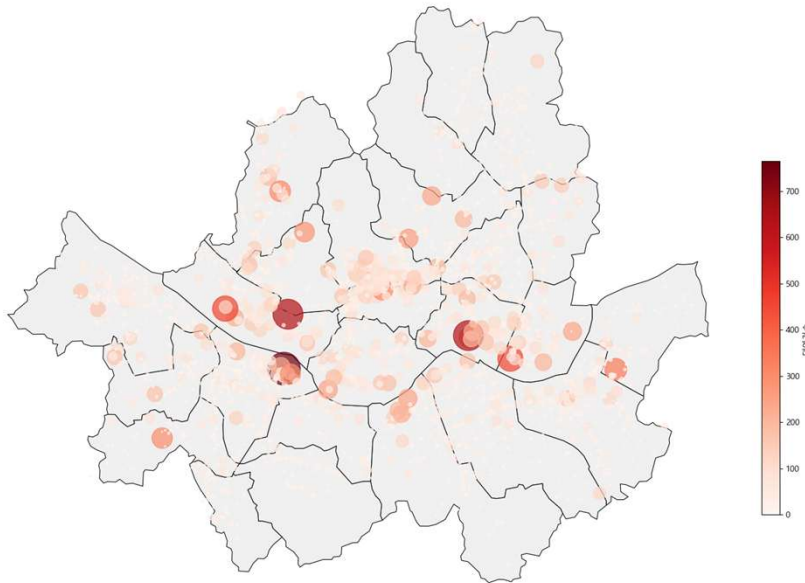
서울시 공공자전거 따릉이

따릉이 대여소 현황

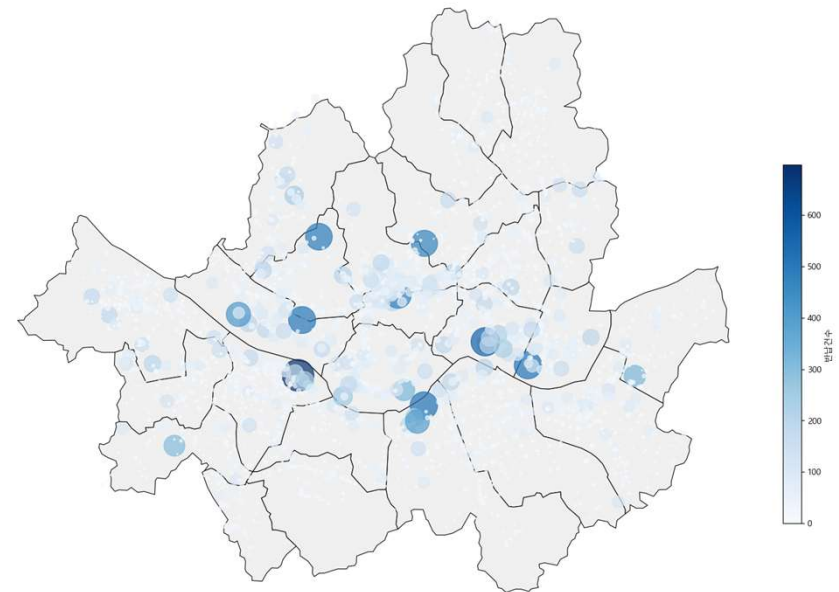


따릉이는 이미 존재하는 연결 인프라다

서울시 따릉이 대여건수 히트맵



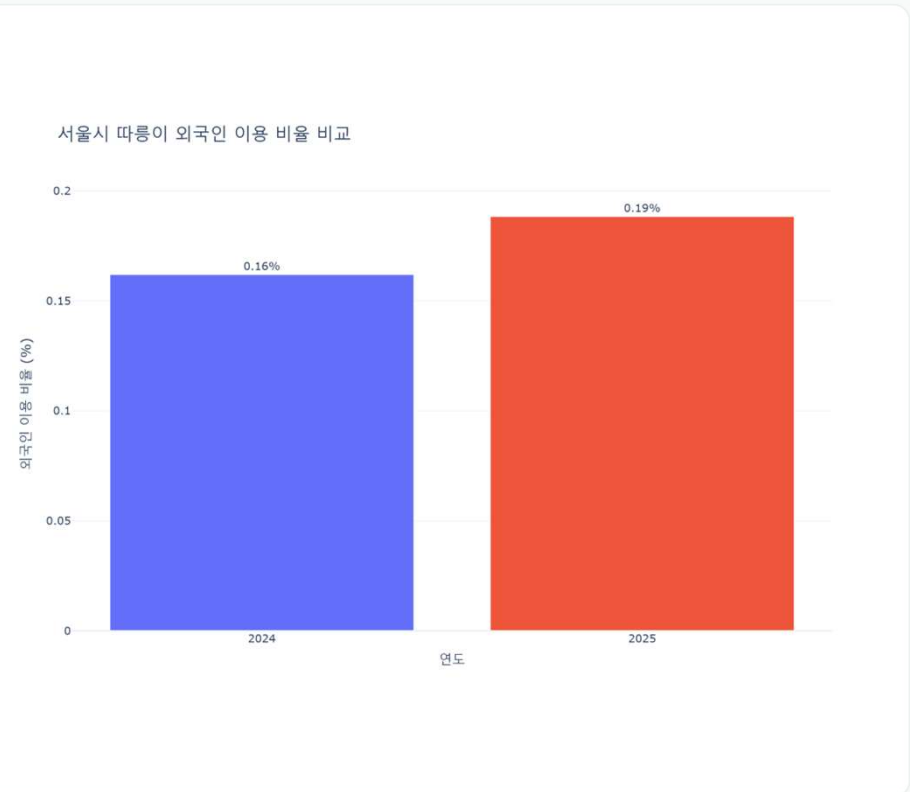
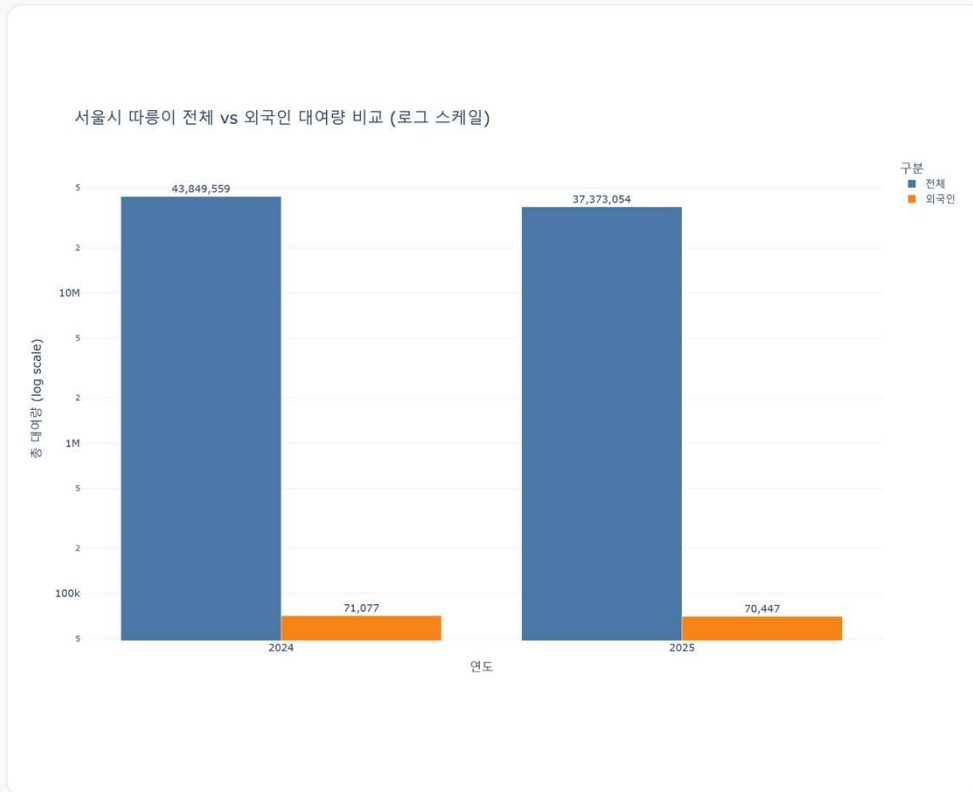
서울시 따릉이 반납건수 히트맵



핵심

대여와 반납이 모두 홍대·명동·을지로·성수·잠실 등 기존 관광·상업 권역에 집중됩니다.
외국인이 이미 따릉이를 쓰고 있지만, 이용 동선은 아직 중심지 내부 순환에 가깝습니다.

따릉이 이용량 비교: 규모는 작지만 외국인 비중은 증가한다

**핵심**

대여소를 더 늘리자"가 아니라, 이미 있는 따릉이 인프라를 외국인 관광 루트와 연결하자.

04 MODELING

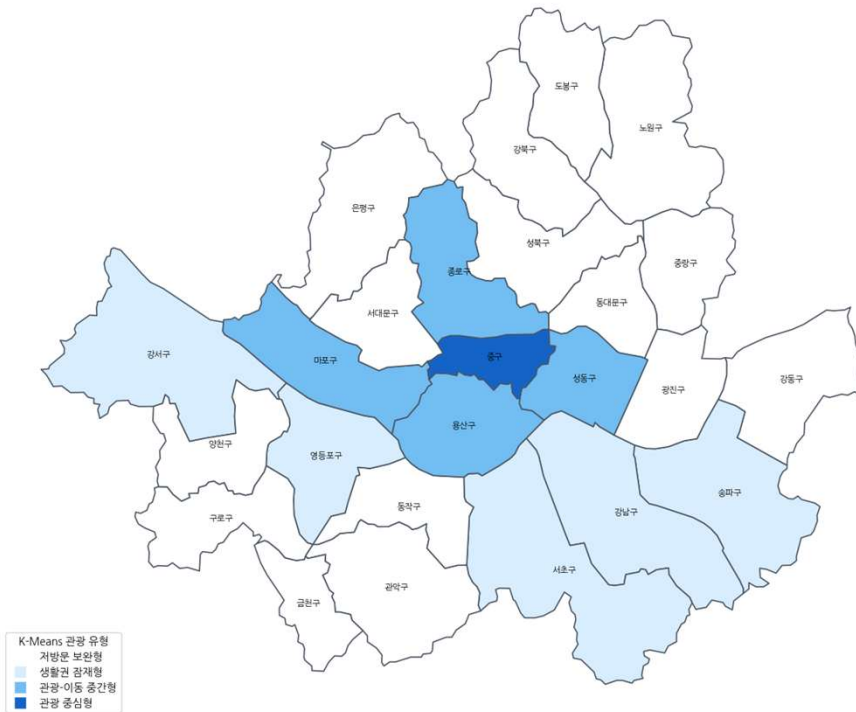
분석 결과를 모델로 압축

K-Means, Random Forest, DBSCAN

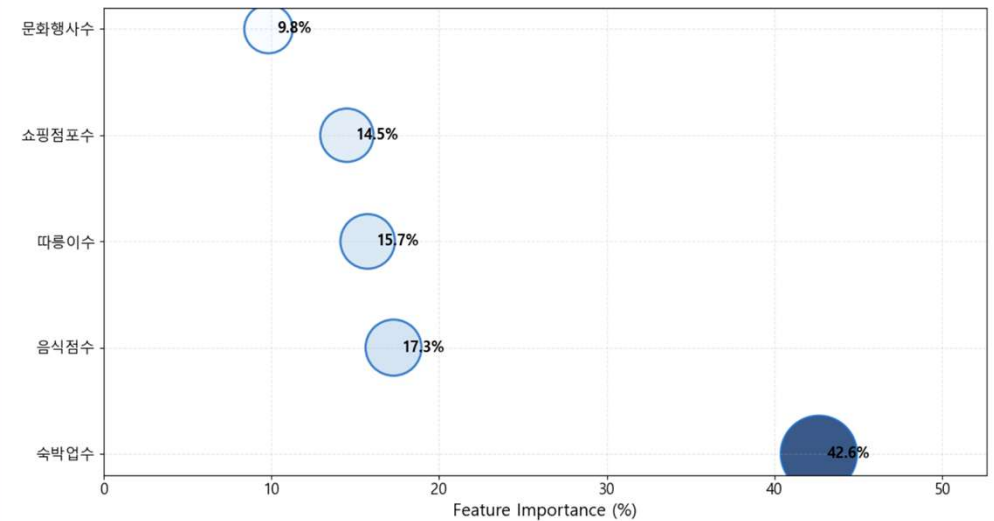
MODEL

자치구 유형과 방문 설명 요인을 함께 본다

서울 자치구 관광 유형 K-Means 군집 분석



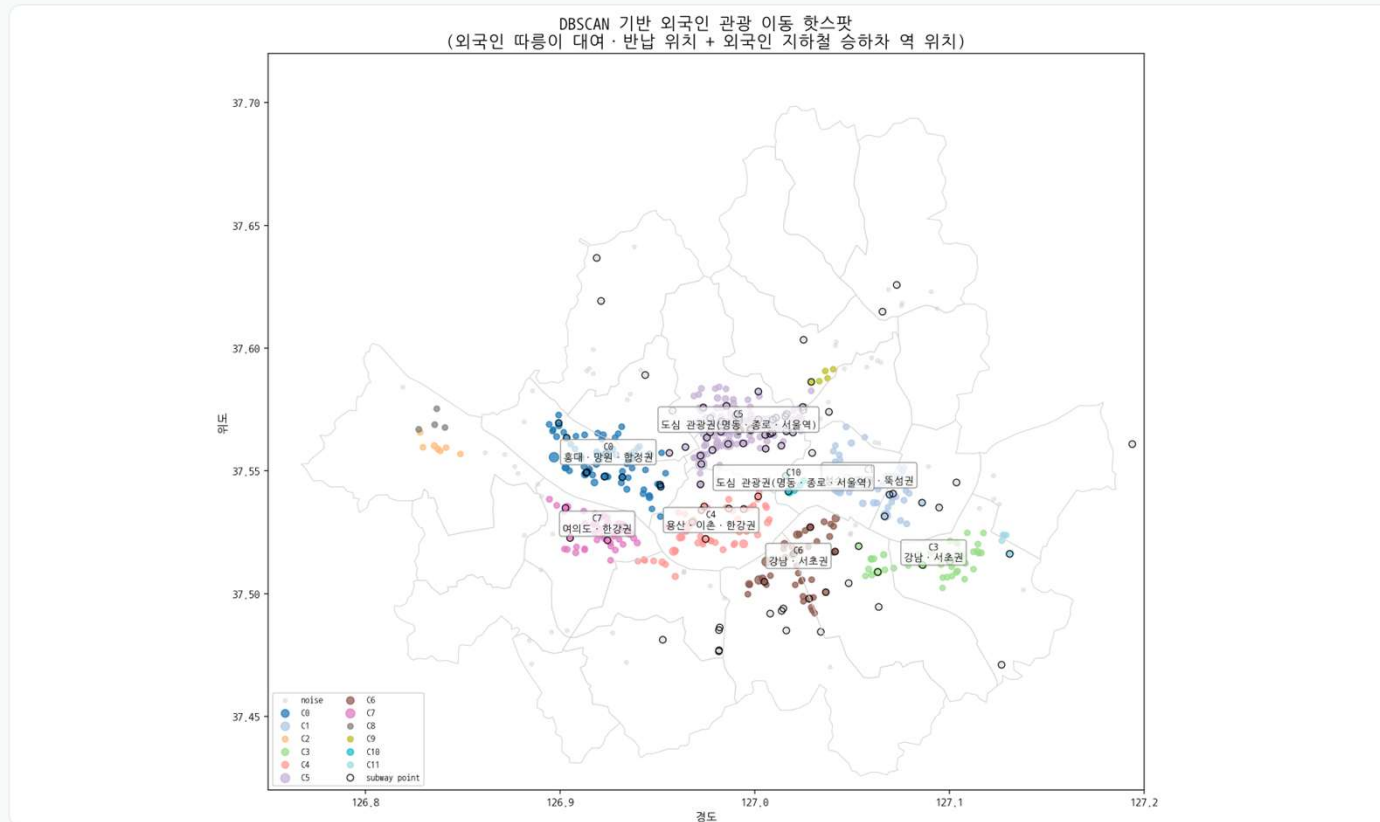
외국인 방문 비율 영향 요인 분석



핵심

K-Means는 관광 중심형·확장 거점형·생활권 잠재형을 구분하고,
Random Forest는 숙박·음식·쇼핑·문화·따릉이 인프라가 방문 비율과 함께 나타나는 설명 변수임을 보여줍니다.

DBSCAN은 실제로 연결 가능한 핫스팟을 보여준다



주요 핫스팟

- 도심 관광권: 명동·종로·서울역
- 홍대·망원·합정권
- 성수·건대·독성권
- 용산·이촌·한강권
- 여의도·한강권
- 강남·서초권
- 잠실·송파권

핵심

DBSCAN은 지하철·따릉이 지점이 공간적으로 밀집한 구간을 찾아 실제 연결 가능성이 높은 핫스팟을 확인하는 데 사용했습니다

세 분석을 연결하면 답은 “연결”이다

1

K-Means

어떤 지역 유형이 있는가

관광 중심형 / 생활권 잠재형

2

Random Forest

방문 비율을 설명하는 조건은 무엇인가

숙박·상권·문화·따릉이 인프라

3

DBSCAN

실제로 움직이는 공간은 어디인가

지하철 거점과 생활·여가 핫스팟

서울 관광의 편중은 관광자원 부족이 아니라, 숙박·상권·교통·따릉이 연결성의 차이에서 비롯됩니다.

저방문 생활권을 목적지로 바꾸다

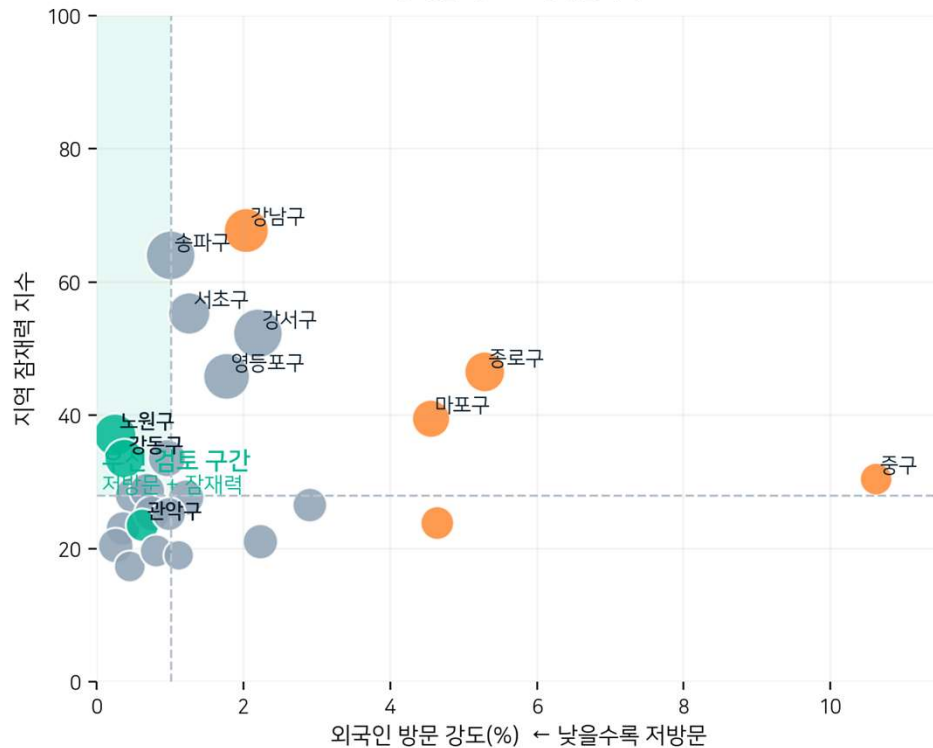
후보를 선정하고, 실제 루트와 서비스 제안으로 구체화합니다.

PROPOSAL

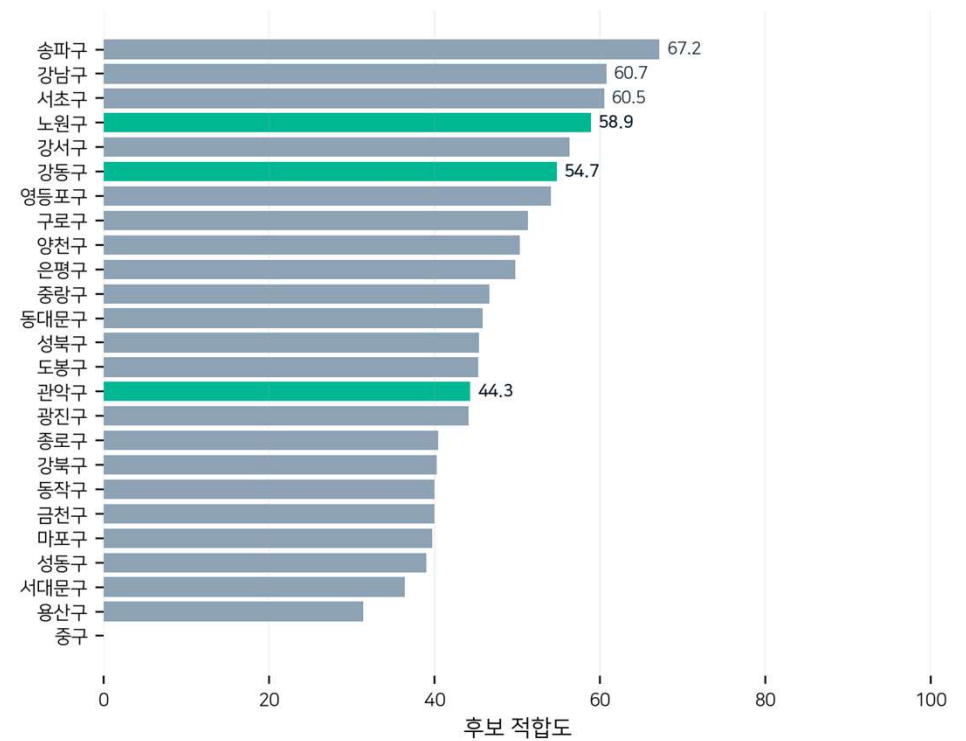
서울 25개 자치구를 모두 놓고 확장 후보를 찾다

기준: 저방문성 + 상권·문화·따릉이 활용 가능성

① 방문 강도 × 지역 잠재력



② 전체 자치구 후보 적합도



핵심

전체 비교 결과, 관악·강동·노원은 방문 강도는 낮지만 연결 가능성이 있는 생활권 후보군으로 확인됩니다. 이후 관악을 예시 루트로 구체화했습니다.

최종 제안: 따릉이 기반 외국인 관광 연결 루트

중심지 → 연결 거점 → 생활권으로 이어지는 3단계 관광 연결 전략

01 관광 중심지 출발

명동 · 서울역 · 홍대
이미 외국인 체류와 소비가
집중된 구간

관광객이 이미 모이는 출발측

02 연결 거점 경유

성수 · 망원 · 여의도 · 한강
DBSCAN이 보여준 이동·여가
핫스팟

이동·여가 수요가 확인된 연결측

03 생활권 확장 도착

관악 · 강동 · 노원
로컬 상권과 문화 경험으로
확장

로컬 경험으로 확장되는 도착측

루트 설계 원칙

기존 자원 연결

새 관광지를 만들기보다
이미 있는 자원을 코스로 묶음

이동 부담 완화

초행자도 따라가기 쉬운
짧은 구간 중심 설계

콘텐츠 결합

상권·문화·숙박 정보를
함께 묶어 방문 이유 제시

예시 루트: 중심 관광권에서 관악 생활권으로 확장

방문이 낮은 생활권을 '목적지'로 바꿈

명동·서울역

서울대입구역

따릉이 단거리 이동

관악 로컬 상권

01

02

03

04

출발 거점

이동 허브

접근 보완

생활권 도착지

외국인 체류·숙박·교통이
이미 집중된 기존 관광 중심권

지하철로 접근 후 역 주변
대여소에서 따릉이 이동으로 전환

샤로수길·낙성대 일대까지
초행자 이동 부담을 낮춤

음식·카페·생활형 소비와 문화
경험으로 방문 이유를 제공

문제

관악은 방문 비율이 낮지만
생활형 상권 기반이 존재

해결

지하철 접근 + 짧은 따릉이
이동으로 초행자 부담 완화

효과

관광 중심지 체류객을 저방
문 생활권 소비로 연결

핵심

루트 추천의 목적은 “핫한 곳 재포장”이 아니라, 분석에서 드러난 저방문 생활권에 접근성과 방문 이유를 함께 만들어주는 것입니다.

서비스 확장: 외국인 맞춤형 생활권 루트 추천

사용자 흐름



서비스 구성



효과

외국인 동선을 중심 관광권 밖으로 확장하고, 생활권 상권·문화행사로 지역 소비를 연결합니다.

결론

외국인이 놓친 서울은
갈 곳이 없는 서울이 아니라,
아직 연결되지 않은 서울입니다.

감사합니다